

SENSORMETER DISPLAY

ESP32-Touchdisplay (HW-458B) — DHT11, Uhrzeit, Sensormeter-SNMP-Anzeige, Ping-Monitor, Snake

P0-P8 vollständig

Touch-UI · Webserver · OTA

Schwesterprojekt: Sensormeter (WT32-ETH01)

ÜBERBLICK

2,8"-Touchdisplay mit fünf wählbaren Datenquellen: interner DHT11 (mit 12h-Verlaufsgraph), Uhrzeit/Datum (NTP), SNMP-Abfrage des Sensormeter-Projekts, Ping-Latenz zu google.com sowie bis zu 5 konfigurierbare Zusatzziele. Dazu Snake als Bonus-Modus. Komplett lokal bedienbar per Touch, zusätzlich ein schlanker Einstellungs-Webserver mit lokalem OTA-Update.

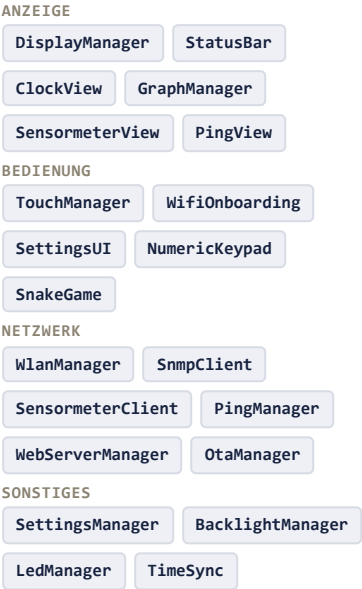
HARDWARE

- HW-458B: ESP-WROOM-32 + 2,8" TFT ST7789P3, 240x320
- Touch: resistiv, 4-Draht, per Bit-Bang angesteuert
- DHT11 am Erweiterungsanschluss IO2 (GPIO22)
- RGB-Status-LED (GPIO17/4/16)
- Netzteil: 5V / 1A USB empfohlen

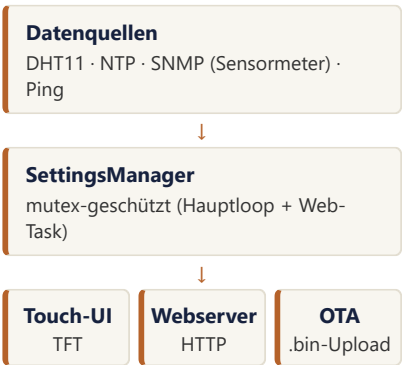
PIN-HERKUNFT

TFT-SPI-Pins fehlen im Hersteller-Datenblatt - über ein identisches Referenzdesign (LCDWIKI E32R28T) erschlossen und per übereinstimmendem Backlight-/Touch-Pin bestätigt. Details: [entscheidungen.md](#).

SOFTWARE-ARCHITEKTUR



DATENFLUSS



STATUS & KENNZAHLEN

Phasen umgesetzt	P0-P8 + Web/OTA
Flash je App-Slot	73,3 %
RAM (statisch)	14,4 %
Ø-Stromaufnahme	~130-170 mA
Spitzenstrom (3,3V)	~385 mA

FUNKTIONEN

- Slide/Static-Modus über alle 5 Datenquellen
- WLAN-Ersteinrichtung per Touch (Scan + Bildschirmstastatur)
- Bildschirmweiter Rot-Alarm bei >1min Ping-Ausfall
- Einstellungs-Webserver (Name, Modi, Ping-Ziele)
- Lokales OTA-Update per .bin-Upload

ENTWICKLUNGSANSATZ

- Jede Phase per **pio run** gebaut & verifiziert
- Entscheidungen laufend im Entscheidungsprotokoll begründet
- Gefundene Bugs (u. a. Datenrennen, Layout-Overflow) vor dem Commit behoben

OFFEN

- Test auf echter Hardware (TFT-Pinbelegung nicht nachgemessen)
- Ping-Timeout-Risiko für Touch-Reaktion bei Netzwerkausfall

EINSTIEG

- [scripts/flash-sensormeter-display.ps1](#) – Setup + Flash
- [docs/lastenheft.txt](#) – Anforderungen inkl. Webserver-Nachtrag